

Ejemplos Prácticos: Evaluación de Factibilidades

Sistema de Matrícula - Institución Educativa

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MATRÍCULA

¿Qué es?

El Sistema de Matrícula es un software que permite a estudiantes y administrativos gestionar el proceso de registro de asignaturas de forma electrónica. Incluye:

Casos de Uso Principales:

1. **Autenticarse en el sistema** - Estudiantes, docentes y administrativos acceden con usuario/contraseña
2. **Consultar oferta académica** - Ver qué asignaturas están disponibles
3. **Matricular asignaturas** - Elegir y registrar asignaturas para el semestre
4. **Modificar matrícula** - Cambiar asignaturas en período permitido
5. **Gestión de períodos** - Administrativos definen fechas de matrícula
6. **Asignación de cupos** - Limitar quién matricula según capacidad
7. **Generación de reportes** - Ver quién está matriculado en cada asignatura

Actores del Sistema

- **Estudiante:** Consulta, matriz, modifica su matrícula
- **Docente:** Consulta estudiantes matriculados
- **Administrativo:** Gestiona períodos, cupos, reportes
- **Jefe de Carrera:** Supervisa la matrícula de su carrera

Clases Principales

Usuario (abstracta)

- ├ Estudiante
- ├ Administrativo
- ├ Docente
- └ JefeCarrera

Asignatura

- ├ código
- ├ nombre
- ├ horario
- ├ docente
- └ cupos

Matrícula

- ├ estudiante

```

├─ asignaturas[]
├─ periodo
└─ estado

Periodo
├─ fechaInicio
├─ fechaFin
└─ permitaModificación

OfertaAcademica
├─ asignaturas[]
├─ carrera
└─ periodo

```

1. EJEMPLO COMPLETO: FACTIBILIDAD TÉCNICA - SISTEMA DE MATRÍCULA

Contexto

Institución: Universidad Nacional Centro

Estudiantes: 450

Administrativos: 5

Docentes: 25

Hardware Actual: 5 computadoras i3, 8GB RAM, Windows 10

1.1 Evaluación de Equipos Actuales

Hardware Cliente

HARDWARE ADMINISTRATIVOS
Equipo Actual Available: • Procesador: Intel® Core™ i3-8100 • Núcleos: 4 • Frecuencia: 3.60 GHz • RAM: 8 GB DDR4 • Almacenamiento: 256 GB SSD • Sistema Operativo: Windows 10 Pro Requerimiento Mínimo para Sistema Matrícula: • Procesador: Intel® Core™ i5 (4 núcleos) • Frecuencia: 2.5 GHz • RAM: 4 GB DDR4 • Almacenamiento: 100 GB • Sistema Operativo: Windows 10/11

Requerimiento Óptimo:

- Procesador: Intel® Core™ i7 (4 núcleos)
- Frecuencia: 3.0 GHz
- RAM: 8 GB DDR4
- Almacenamiento: 256 GB SSD
- Sistema Operativo: Windows 11

CUMPLIMIENTO

- ✓ Procesador: Excede mínimo (i3 > i5 requerido)
(Nota: Just meets minimum, upgrade to i7 would be better)
- ✓ RAM: Cumple mínimo (8GB = 4GB req.)
- ✓ Almacenamiento: Cumple (256GB > 100GB)
- ✓ SO: Cumple (Windows 10)

Análisis: El hardware actual es BORDERLINE. Cumple los mínimos pero está cerca del límite. No es ideal para múltiples usuarios simultáneos.

Hardware Servidor

OPCIONES DE SERVIDOR

OPCIÓN 1: Servidor Local On-Premise

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (450 estudiantes):

- Procesador: Intel Xeon E3-1240 v6
 - Núcleos: 4 / Hilos: 8
 - Frecuencia: 3.50 GHz
- RAM: 16 GB DDR4 UDIMM
- Almacenamiento: 500 GB HDD (7.2k RPM)
- Sistema Operativo: Windows Server 2022
- Redundancia: UPS (Uninterruptible Power Supply)

REQUERIMIENTOS ÓPTIMOS:

- Procesador: Intel Xeon E5-1620 v3 (Dual)
 - Núcleos: 8 / Hilos: 16
 - Frecuencia: 3.70 GHz
- RAM: 32 GB DDR4 RDIMM
- Almacenamiento: 1 TB SSD + 1 TB HDD Backup
- Sistema Operativo: Windows Server 2022
- Redundancia: Cluster de 2 servidores
- Respaldo: Sistema de UPS + Generador

COSTO:

- Servidor + instal: \$3,500 - \$5,000 inicial
- Mantenimiento: \$500 - \$1,000/año

OPCIÓN 2: Servidor en Nube (Azure/AWS)

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA:

- Máquina Virtual: Standard D2s v3
 - 2 vCPUs (equivalente a i7)
 - 8 GB RAM
 - 30 GB SSD (OS) + 100 GB SSD (datos)
- Base de Datos: SQL Server en Azure
- Almacenamiento: 200 GB
- Respaldo automático: Diario

VENTAJAS:

- ✓ Escalable (si crecen estudiantes)
- ✓ Respaldos automáticos
- ✓ Disponible 24/7 con SLA 99.95%
- ✓ No requiere mantenimiento técnico
- ✓ Fácil agregar recursos

COSTO:

- Máquina virtual + BD: \$150-200/mes
- Total anual: \$1,800-2,400

RECOMENDACIÓN: Usar NUBE (Azure)

Razones:

1. Costo inicial bajo (\$0 en tecnología)
2. Costo operativo predecible
3. Automático backup y recuperación
4. Escalabilidad si crece matrícula
5. Soporte 24/7 de Microsoft
6. Sin preocupación de hardware fallando

Software Requerido

STACK DE TECNOLOGÍA

SERVIDOR (Backend)

- Lenguaje: C# con .NET 8
- Framework: ASP.NET Core
- Versión: 8.0 (última estable)
- Base de Datos: SQL Server 2022
 - Express (gratuito) para 450 usuarios
 - O Standard si requiere más capacidad

CLIENTE WEB (Frontend)

- Framework: React 18+
- Build: Vite o webpack
- Componentes: Material-UI o Bootstrap
- Navegador: Chrome, Firefox, Safari, Edge (versiones actuales)

CLIENTE MÓVIL (Opcional)

- Framework: React Native o Flutter
- Plataforma: Android 10+ / iOS 12+

SISTEMA OPERATIVO

Servidor:

- Windows Server 2022 (recomendado para .NET)
- O Linux Ubuntu 22.04 LTS (gratuito, alternativa económica)

Cliente:

- Windows 10/11
- macOS 12+
- Linux (cualquier distribución)

LICENCIAS

- SQL Server Express: GRATUITO
- .NET Framework: GRATUITO (Open Source)
- React: GRATUITO (MIT License)
- Windows Server: ~\$500 licencia (o Linux gratuito)
- Total licencias: \$0-500 (según SO)

Conectividad e Internet

REQUERIMIENTOS DE INTERNET

ESTADO ACTUAL:

- Conexión: Ethernet
- Tipo de Línea: Fibra óptica
- Velocidad Bajada: 50 Mbps
- Velocidad Subida: 50 Mbps
- Proveedor: Claro
- Costo Mensual: \$30

REQUERIMIENTO MÍNIMO (Fase 1):

- Bajada: 50 Mbps ✓ (Actual cumple)
- Subida: 50 Mbps ✓ (Actual cumple)
- Latencia: < 100ms
- Disponibilidad: 98% mensual

REQUERIMIENTO ÓPTIMO (Fase 2+):

- Bajada: 100 Mbps ✓ Upgrade a \$45/mes
- Subida: 100 Mbps
- Latencia: < 50ms
- Disponibilidad: 99.9% mensual
- Redundancia: Doble conexión (fibra + mobile)

CÁLCULO DE ANCHO DE BANDA:

- Usuarios simultáneosmax: 50 estudiantes
- Por usuario: 1 Mbps promedio
- Total requerido: 50 Mbps
- Con seguridad (2x): 100 Mbps

PLAN RECOMENDADO:

- Mantener 50 Mbps actual (fase 1)
- Upgrade a 100 Mbps si crece
- Ancho de banda garantizado: 75 Mbps min.

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE RED

- Firewall: Requiere (hardware)
- VPN: Para administrativos remotos
- Certificado SSL: Para HTTPS
- WAF: Web Application Firewall (opcional)

1.2 Brecha Tecnológica (Gap Analysis)

ANÁLISIS DE BRECHAS

HARDWARE

Administrativos:

Brecha Identificada

- Procesadores i3 son borderline
- Para mejor experiencia: Upgrade a i7
- Costo upgrade: \$500-700 por equipo
- Costo total (5 equipos): \$2,500-3,500
- Plazo: Antes o durante implementación

- RAM: 8GB ES SUFICIENTE ✓
- Almacenamiento: 256GB ES SUFICIENTE ✓
- SO: Windows 10 ES COMPATIBLE ✓

Servidor:

Solución

NO COMPRAR SERVIDOR FÍSICO

Usar Azure Cloud en su lugar

- Ahorra \$3,500-5,000 inicial
- Costo operativo: \$150-200/mes
- Mantenimiento: Lo hace Microsoft

SOFTWARE

Licencias:

- .NET (Backend): GRATUITO (Open Source)
- SQL Server Express: GRATUITO
- React (Frontend): GRATUITO
- Visual Studio Community: GRATUITO

Total Costo Licencias: \$0-500
(Depende si usan Windows Server o Linux)

PERSONAL TÉCNICO (Soporte)

Necesidad Identificada:

- 1 Técnico de TI para soporte diario
- 1 DBA (Database Admin) part-time (4 hrs/sem)

Opción 1: Contratar interno

- Costo: \$400-500/mes
- Disponibilidad: 24h en campus

Opción 2: Outsourcing

- Costo: \$300-400/mes
- Disponibilidad: Remoto 9am-5pm

RECOMENDACIÓN: Opción 1 (interno)

Razón: Institución needs presence on campus

1.3 Conclusión Técnica

FACTIBILIDAD TÉCNICA: SISTEMA DE MATRÍCULA
CONCLUSIÓN: ✓ FACTIBLE

REQUERIMIENTOS BÁSICOS:

- ✓ Hardware Actual: CUMPLE (aunque borderline)
- ✓ Tecnología Disponible: EXISTE Y ES ESTABLE
- ✓ Conectividad: SUFICIENTE
- ✓ Licencias: ECONÓMICAS O GRATUITAS
- ✓ Personal técnico: CONSEGUIBLE

INVERSIÓN TÉCNICA INICIAL:

Upgrade Computadoras (i7): ~\$3,000
Servidor (no aplica, usar Cloud): \$0
Herramientas desarrollo: \$0 (Open Source)
Capacitación técnica: ~\$500

TOTAL INVERSIÓN: ~\$3,500 (una sola vez)

COSTOS RECURRENTES (Anuales):

Azure Cloud: \$1,800/año
Técnico de soporte: \$4,800-6,000/año
Mantenimiento/actualizaciones: \$1,200/año

TOTAL RECURRENTE: ~\$8,000/año

RIESG TÉCNICOS IDENTIFICADOS:

RIESGO	PROBABILIDAD	SOLUCIÓN
Caída servidor	Media	Respaldo Azure
Pérdida datos	Baja	Backup automático
Lentitud acceso	Baja	Upgrade de internet
Incompatibilidad navegador	Baja	Testing
Falta técnico soporte	Media	Capacitación

RECOMENDACIONES:

1. ✓ Hacer UPGRADE a procesadores i7 ANTES de lanzar
2. ✓ Usar Azure Cloud en lugar de servidor local
3. ✓ Contratar técnico de TI dedicado
4. ✓ Configurar respaldos automáticos diarios
5. ✓ Documentar todo el sistema para transferencia

2. EJEMPLO COMPLETO: FACTIBILIDAD OPERATIVA - SISTEMA DE MATRÍCULA

2.1 Capacitación de Personal

PLAN DE CAPACITACIÓN POR GRUPO DE USUARIO
GRUPO 1: ADMINISTRATIVOS (5 personas)
Rol: Gestionar todo el sistema Experiencia Actual: Media (uso Windows) Horas Capacitación: 20 horas
Modelo de Capacitación: • 2 sesiones presenciales de 4 horas • 2 sesiones presenciales de 3 horas • 6 horas práctica independiente
Temas: 1. Crear período de matrícula (2 hrs) 2. Gestionar cupos por asignatura (3 hrs) 3. Crear oferta académica (2 hrs) 4. Generar reportes (2 hrs) 5. Resolver problemas estudiantes (6 hrs) 6. Mantenimiento básico (3 hrs) 7. Práctica intensiva (2 hrs)

Responsable: Proveedor del software
Formato: Presencial en institución
Cronograma: 2 semanas antes de lanzar

GRUPO 2: DOCENTES (25 personas)

Rol: Ver estudiantes matriculados
Experiencia: Variable (baja a media)
Horas Capacitación: 4 horas

Modelo de Capacitación:

- 1 sesión presencial de 2 horas
- Video tutorial de 15 minutos
- FAQ en web
- Soporte por email

Temas:

1. Acceder al sistema (1 hr)
2. Ver mis estudiantes (1 hr)
3. Descargar lista de asistencia (30 min)
4. Preguntas frecuentes (30 min)

Responsable: Administrativo senior
Formato: Presencial (2 sesiones de 15)
0 virtuales si lo prefieren
Cronograma: 1 semana antes de lanzar

GRUPO 3: ESTUDIANTES (450 personas)

Rol: Matricularse en asignaturas
Experiencia: Media (internet natives)
Horas Capacitación: 1-2 horas

Modelo de Capacitación:

- Video tutorial paso a paso (10 min)
- Infografía PDF descargable
- Sesión de Q&A en auditorio (30 min)
- FAQ interactivo en web
- Soporte por email/WhatsApp

Temas:

1. Acceder con matrícula+contraseña (2')
2. Ver oferta disponible (2')
3. Seleccionar y confirmar (3')
4. Descargar constancia (2')
5. Preguntas frecuentes (4')

Responsable: Equipo administrativo
Formato: Videos + Web + Soporte
Cronograma: 1 semana antes + durante

GRUPO 4: JEFES DE CARRERA (5 personas)

Rol: Supervisar matrícula, verreportes
Experiencia: Media-Alta
Horas Capacitación: 3 horas

Modelo: Sesión privada con proyecto manager
Tópicos: Todo lo de administrativos
+ análisis de datos/reportes

Cronograma: 3-4 semanas antes de lanzar

2.2 Materiales de Capacitación

MATERIALES QUE SE CREARÁN/NECESITAN

PARA ADMINISTRATIVOS:

- ✓ Manual PDF (30 páginas)
- ✓ Video tutorial 45 minutos
- ✓ Guía de troubleshooting
- ✓ Tablas de configuración
- ✓ Procesos en FlowChart diagramas
- ✓ Checklist de inicio semestre

PARA DOCENTES:

- ✓ Video 15 minutos (procedimiento)
- ✓ Guía una página (imprimible)
- ✓ FAQ (5-10 preguntas)
- ✓ Screenshot anotados de pantallas

PARA ESTUDIANTES:

- ✓ Video animado 10 minutos
- ✓ Infografía paso a paso
- ✓ FAQ interactivo en web
- ✓ Chatbot para preguntas básicas
- ✓ Video adicionales para problemas comunes

PARA JEFES DE CARRERA:

- ✓ Presentación ejecutiva 20 slides
- ✓ Manual técnico
- ✓ Dashboard de ejemplo
- ✓ Datos de prueba para análisis

2.3 Cambios de Procesos

COMPARACIÓN: ANTES vs DESPUÉS
PROCESO 1: Matricularse en Asignaturas ANTES (Manual): 1. Ir a oficina de registro 2. Hacer fila (30-60 minutos) 3. Llenar formulario en papel 4. Pagar matrícula 5. Recibir constancia impresa 6. Archivador guarda datos TIEMPO: ~90 minutes × 450 estudiantes = 675 hrs! ERROR: Errores escritura, papeles perdidos COST: 1 administrativo tiempo completo DESPUÉS (Online): 1. Entrar a sistema desde casa 2. Seleccionar asignaturas (5 minutos) 3. Confirmar matrícula 4. Descargar constancia PDF 5. Sistema guarda datos automáticamente TIEMPO: ~5 minutos × 450 estudiantes = 37.5 hrs! ERROR: Validaciones automáticas previenen errores COST: 0.5 administrativos (parte tiempo) IMPACTO: 637.5 horas ahorradas + menos errores
PROCESO 2: Aprobar Matrícula (Administrativo) ANTES (Manual): 1. Revisar documento en papel 2. Verificar cupos disponibles (manual) 3. Anotar en libro mayor 4. Archivar documentos TIEMPO: 10 min × 450 = 4,500 minutos = 75 horas ERROR: Conflictos de cupos, sobrecapacidad DESPUÉS (Online): 1. Sistema valida automáticamente 2. Cupos se verifican en tiempo real 3. Datos se guardan en BD 4. Reporte automático cada día TIEMPO: Sistema hace todo automáticamente ERROR: Control de calidad automático

IMPACTO: 75 horas ahorradas + cero errores

2.4 Resistencia al Cambio

ANÁLISIS DE RESISTENCIA AL CAMBIO

GRUPO: ADMINISTRATIVOS

Resistencia: MEDIA-ALTA

RAZÓN: Están acostumbrados a forma manual
Miedo a perder control del proceso
Temor a que la tecnología les reempl

MITIGACIÓN:

- Involucrar en diseño del sistema
- Mostrar que FACILITA su trabajo
- Capacitación extra (20 hrs vs 4-3 otros)
- Designar "power users" que lideren cambio
- Itinerario: 1 mes de transición gradual
- Soporte dedicado durante cambio

GRUPO: DOCENTES

Resistencia: MEDIA

RAZÓN: Algunos no son tech-savvy
Temen complicaciones
Aún no ven beneficio claro

MITIGACIÓN:

- Demostración vívida: "Ahora es tan fácil"
- Enfoque en beneficios: acceso rápido
- Capacitación breve (4 horas)
- Soporte por teléfono para dudas
- Manual impreso como referencia
- Período de transición: 2-3 semanas

GRUPO: ESTUDIANTES

Resistencia: BAJA

RAZÓN: Generación digital, acostumbrados a
plataformas online
Esperan esto como normal

MITIGACIÓN:

- Campañas en redes sociales
- Videos divertidos, no aburridos
- Beta testing con estudiantes líderes
- FAQ en web + WhatsApp support
- Período de transición: 1 semana

GRUPO: JEFES DE CARRERA

Resistencia: BAJA-MEDIA

RAZÓN: Pueden ver el valor en datos/reportes
Pero preocupación por transición

MITIGACIÓN:

- Mostrar dashboards y reportes
- Involucrar en definición de reportes
- Sesiones privadas de capacitación
- Acceso a datos de prueba

2.5 Soporte Técnico

PLAN DE SOPORTE TÉCNICO

FASE 1: DURANTE IMPLEMENTACIÓN (3 meses)

Equipo de Soporte:

- 1 Técnico Senior (Proveedor)
- 1 Técnico Local (Institución)
- 1 Project Manager

Horario: Lunes-Viernes 7am-6pm

Canales:

- Teléfono: Ext. 105
- Email: soporte@universidad.edu.ni
- Presencial: Oficina informatica (9am-5pm)

SLA (Service Level Agreement):

- Nivel 1 (Error crítico): Respuesta en 15 min
- Nivel 2 (Error mayor): Respuesta en 1 hora
- Nivel 3 (Error menor): Respuesta en 4 horas

FASE 2: MANTENIMIENTO (Permanente)

Equipo:

- 1 Técnico Local de TI
- Soporte remoto del Proveedor (contratos)

Horario: 7am-5pm, emergencias 24/7

Canales:

- Teléfono: Ext. 105
- Email: soporte@universidad.edu.ni
- Ticketing system en web

SLA (Mantenimiento):

- Crítico: 1 hora máximo
- Mayor: 4 horas máximo
- Menor: 1 día hábil

CATEGORÍAS DE PROBLEMAS:

X CRÍTICO: Sistema completo caído

- Impact: Nadie puede matricularse
- Duración: <30 minutos
- Ejemplo: DB Server offline

X MAYOR: Funcionalidad central no funciona

- Impact: Algunos usuarios afectados
- Duración: <4 horas
- Ejemplo: No se guardan matrículas

X MENOR: Funcionalidad limitada/cosmético

- Impact: Molestia pero no bloquea trabajo
- Duración: <24 horas
- Ejemplo: Reporte mal formateado

X SOLICITUD: Nueva función o pregunta

- Impact: Ninguno
- Duración: 1-2 semanas
- Ejemplo: ¿Cómo...?

BASE DE CONOCIMIENTO:

- 50+ artículos FAQ
- Procedimientos paso-a-paso
- Videos tutoriales
- Troubleshooting guide
- Disponible en intranet

2.6 Seguridad e Interfaz

SEGURIDAD Y DISEÑO DE INTERFAZ

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN

Autenticación:

- Cada usuario: Matrícula + Contraseña
- Contraseñas: Hasheadas con bcrypt
- Sesión: Timeout 30 minutos inactividad
- Botón Logout: Cierra sesión completamente

Autorización (por rol):

ESTUDIANTE: Puede ver su matrícula solo;
No puede cambiar notas
No puede ver otros estudiantes

DOCENTE: Puede ver sus estudiantes;
Puede ver asistencia;
No puede cambiar matrículas

ADMIN: Acceso completo al sistema;
Todos los reportes;
Gestión completa de datos

JEFE CARRERA: Ve su carrera solo;
Reportes de sus estudiantes;
No puede editar matrículas;
Lectura solamente

Encriptación:

- HTTPS: Todo comunic. encriptada
- Certificado SSL: De autoridad certificada
- Base datos: Datos sensibles encriptados

Auditoría:

- Log de accesos: Quién, cuándo, qué hizo
- Registro cambios: Quién modificó datos
- Reporte diario: Actividades sospechosas

Backup y Recuperación:

- Backup diario: 11pm cada noche
- Respaldo en 3 ubicaciones
- RPO (Recovery Point Objective): 1 día máximo
- RTO (Recovery Time Objective): 2 horas máximo

INTERFAZ DE USUARIO (UI/UX)

Diseño Responsivo:

- Desktop: 1920x1080 (pantalla normal)
- Tablet: 1024x768 (iPad)
- Mobile: 375x667 (iPhone)
- Todos auto-ajustan al tamaño

Usabilidad:

- ✓ Menú claro y sencillo
- ✓ Colores consistentes
- ✓ Accionables claros (botones grandes)
- ✓ Confirmaciones útiles
- ✓ Mensajes de error claros
- ✓ Accesibilidad: Para discapacitados
- ✓ Velocidad: Carga de página < 3 segundos

Compatibilidad de Navegadores:

- ✓ Chrome 90+
- ✓ Firefox 88+
- ✓ Safari 14+
- ✓ Edge 90+

Testing de Interfaz:

- Grupo de prueba (50 estudiantes) prepara
- Feedback recogido
- Mejoras implementadas
- Beta testing de 1 semana

2.7 Conclusión Operativa

FACTIBILIDAD OPERATIVA: SISTEMA DE MATRÍCULA
CONCLUSIÓN: ✓ FACTIBLE

RESUMEN:

- ✓ Capacitación: Planable y estructurada
- ✓ Personal: Disponible (técnico TI)
- ✓ Procesos: Mejoran significativamente
- ✓ Resistencia: Manejable con estrategia
- ✓ Soporte: Modelo definido y viable
- ✓ Seguridad: Medidas adecuadas identificadas
- ✓ Interfaz: Diseño amigable y testeable

INVERSIÓN EN OPERACIÓN:

FASE 1 (Implementación - 3 meses):

\$40,000 (salarios técnicos, capacitación)

FASE 2 (Operación Anual):

\$8,000/año = soporte técnico

BENEFICIO OPERATIVO:

- 637 horas ahorradas en matrícula anual
- ~\$12,000 en costos evitados
- Reducción de errores: 100x
- Satisfacción usuario: Estimada 90%+

RIESGOS OPERATIVOS MITIGADOS:

1. Resistencia personal: Con capacitación intensiva
2. Falta de soporte: Con técnico dedicado
3. Inseguridad de datos: Con controles implementados
4. Usabilidad: Con testing extensivo

3. EJEMPLO COMPLETO: FACTIBILIDAD ECONÓMICA - SISTEMA DE MATRÍCULA

Contexto

Institución: Universidad Nacional Centro

Estudiantes: 450

Administrativos: 5

Docentes: 25

Escenario: La institución desarrolla el sistema internamente

3.1 Costos de Desarrollo

Personal

COSTOS DE PERSONAL (AÑO 0)

Desarrolladores Backend:

- Cantidad: 2 personas
- Salario: \$400/mes cada uno
- Duración: 18 meses
- Subtotal: $2 \times \$400 \times 18 = \$14,400$

Diseñador UI/UX:

- Cantidad: 1 persona
- Salario: \$300/mes

- Duración: 12 meses
- Subtotal: $1 \times \$300 \times 12 = \$3,600$

Project Manager:

- Cantidad: 1 persona
- Salario: \$450/mes
- Duración: 18 meses
- Subtotal: $1 \times \$450 \times 18 = \$8,100$

QA/Testing:

- Cantidad: 1 persona
- Salario: \$250/mes
- Duración: 6 meses
- Subtotal: $1 \times \$250 \times 6 = \$1,500$

TOTAL PERSONAL: \$27,600

Hardware y Software

HARDWARE Y SOFTWARE PARA DESARROLLO

Licencias Visual Studio Enterprise:

- Para 2 desarrolladores: $2 \times \$500 = \$1,000$

Servidor de pruebas (hardware):

- 1 servidor físico o VM: \$1,500

Software de gestión de proyectos (Jira):

- Licencia anual: \$500

TOTAL HARDWARE/SW: \$3,000

Otros Gastos

Concepto	Monto
-----	-----
Capacitación de equipo	\$500
Viáticos y reuniones	\$300
Documentación	\$200

Otros	\$100
TOTAL OTROS	**\$1,100**

COSTO TOTAL AÑO 0 (DESARROLLO): \$31,700

3.2 Costos Anuales de Mantenimiento (Año 1 en adelante)

COSTOS OPERACIONALES ANUALES	
Servidor Azure Cloud (Standard D2s v3): - Máquina virtual: \$100/mes = \$1,200/año - Base de datos: \$60/mes = \$720/año - Almacenamiento backup: \$40/mes = \$480/año - Subtotal: \$2,400/año Técnico de Soporte TI: 1 técnico local dedicado: \$400/mes = \$4,800/año Actualizaciones y Parches: - Mantenimiento preventivo: \$100/mes = \$1,200/año Licencias (renovación anual): - Visual Studio (1 licencia): \$500/año <tr> <td>TOTAL MANTENIMIENTO/AÑO: \$8,900</td></tr>	TOTAL MANTENIMIENTO/AÑO: \$8,900
TOTAL MANTENIMIENTO/AÑO: \$8,900	

3.3 Beneficios Esperados

BENEFICIOS CUANTITATIVOS
BENEFICIO 1: Ahorro en Matrícula (UC3) - Antes: 450 estudiantes × 90 min = 675 horas - Después: 450 estudiantes × 5 min = 37.5 horas - Ahorro: 637.5 horas por semestre - Anual: 637.5 × 2 semestres = 1,275 horas - Costo de hora (admin): \$30 - Beneficio: 1,275 × \$30 = \$38,250/año

BENEFICIO 2: Generación de Reportes (UC7)

- Reportes/mes: 5
- Tiempo antiguo: 2 horas/reporte = 10 res/mes
- Tiempo nuevo: 0.1 horas/reporte = 0.5 hrs/mes
- Ahorro: 9.5 horas/mes $\times$ 12 = 114 horas/año
- Beneficio: 114 $\times$ \$30 = \$3,420/año

BENEFICIO 3: Reducción de Errores

- Errores manuales: ~10% (45 estudiantes)
- Tiempo corrección: 1 hora cada uno = 45 horas
- Costo: 45 $\times$ \$30 = \$1,350 por semestre
- Anual: \$1,350 $\times$ 2 = \$2,700/año
- Con sistema: 0 errores = \$0
- Beneficio: \$2,700/año

BENEFICIO 4: Mejor Servicio a Estudiantes

- Satisfacción +20%
- Reducción quejas: 50%
- Valor: Retención de estudiantes
- Estimado: \$5,000/año (reducción pérdida)

TOTAL BENEFICIOS ANUALES: \$49,370/año

3.4 Proyección Financiera (5 años)

ANÁLISIS FINANCIERO 5 AÑOS					
CONCEPTO	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
INGRESOS					
Beneficios operacionales (ahorro + eficiencia)	\$0	\$49,370	\$49,370	\$49,370	\$49,370
TOTAL INGRESOS	\$0	\$49,370	\$49,370	\$49,370	\$49,370
COSTOS					
Desarrollo inicial	-\$31,700	\$0	\$0	\$0	\$0
Mantenimiento/año	\$0	-\$8,900	-\$8,900	-\$8,900	-\$8,900
Soporte técnico	\$0	-\$4,800	-\$4,800	-\$4,800	-\$4,800

TOTAL COSTOS	-\$31,700	-\$13,700	-\$13,700	-\$13,700	-\$13,700
FLUJO DE CAJA	-\$31,700	\$35,670	\$35,670	\$35,670	\$35,670
FLUJO ACUMULADO	-\$31,700	\$3,970	\$39,640	\$75,310	\$110,980

3.5 Indicadores Financieros

CÁLCULOS FINANCIEROS
VAN (Valor Actual Neto) - Tasa descuento: 10%
$VAN = \sum (\text{Flujo de Caja} / (1+r)^n) - \text{Inversión}$ $VAN = (-31,700) + (35,670/(1.1)^1) + (35,670/(1.1)^2) + (35,670/(1.1)^3) + (35,670/(1.1)^4)$ $VAN = -31,700 + 32,427 + 29,479 + 26,799 + 24,362$ $VAN = \$81,367 \checkmark \text{POSITIVO}$
TIR (Tasa Interna de Retorno)
Se calcula cuando VAN = 0
Resultado: TIR ≈ 89% ✓ MUY ALTA
(Mucho mayor que tasa de descuento 10%)
Payback Period (Recuperación de inversión)
Año 0: -\$31,700 (todo invertido en desarrollo)
Año 1: -\$31,700 + \$35,670 = \$3,970 ✓
Recuperación ocurre durante el AÑO 1
Plazo exacto: 31,700 / 35,670 = 0.89 años
= ~10.7 meses
ROI (Retorno sobre inversión) - Año 5
ROI = (Ganancia neta / Inversión inicial) × 100

ROI = $((110,980) / 31,700) \times 100$
ROI = 350% ✓ EXCELENTE

3.6 Análisis de Sensibilidad

¿Qué pasa si los beneficios son menores o mayores?

ESCENARIOS ALTERNATIVOS

ESCENARIO PESIMISTA (30% menos beneficios)

- Beneficios reales: $\$49,370 \times 0.7 = \$34,559$
- Flujo Año 1: $\$34,559 - \$13,700 = \$20,859$
- Payback: $31,700 / 20,859 = 1.52$ años
- VAN (5 años): $\sim \$45,200$ (positivo aún)
- TIR: $\sim 56\%$ (aún mayor que 10% tasa)
- CONCLUSIÓN: Viable incluso con este escenario

ESCENARIO PROBABLE (100% beneficios)

- (Este es el del análisis anterior)
- Payback: 0.89 años (~ 11 meses)
- VAN: $\$81,367$
- TIR: 89%
- CONCLUSIÓN: MUY RENTABLE

ESCENARIO OPTIMISTA (30% más beneficios)

- Beneficios reales: $\$49,370 \times 1.3 = \$64,181$
- Flujo Año 1: $\$64,181 - \$13,700 = \$50,481$
- Payback: $31,700 / 50,481 = 0.63$ años
- VAN (5 años): $\sim \$145,000$ (muy positivo)
- TIR: $\sim 145\%$ (excelente)
- CONCLUSIÓN: ALTAMENTE RENTABLE

3.7 Conclusión Económica

FACTIBILIDAD ECONÓMICA: SISTEMA DE MATRÍCULA
CONCLUSIÓN: ✓✓ MUY VIABLE

INDICADORES FINANCIEROS:

VAN (5 años): \$81,367 ✓ POSITIVO
TIR: 89% ✓ EXCELENTE (vs 10% requerido)
Payback: 0.89 años ✓ MENOS DE 1 AÑO
ROI (5 años): 350% ✓ MUY ALTO
En escenario pesimista aún es viable

RESUMEN FINANCIERO:

- Inversión inicial: \$31,700 (una sola vez)
- Beneficio anual: \$49,370
- Payback: ~11 meses
- En 5 años: \$110,980 de ganancia neta
- VEREDICTO: Proyecto altamente rentable

4. EJEMPLO COMPLETO: FACTIBILIDAD LEGAL - SISTEMA DE MATRÍCULA

4.1 Análisis de Leyes Aplicables

LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS
Contexto: Nicaragua (país de la institución)
LEYES APLICABLES:
1. Ley de Protección de Datos Personales de Nicaragua (Decreto No. 3-2008) ✓ Aplica: SÍ (recopila datos estudiantes) Impacto: Requiere políticas de privacidad Requisito: Consentimiento informado
2. Regulaciones de Privacidad de Educación (Ministerio de Educación) ✓ Aplica: SÍ (datos académicos) Impacto: Acceso restringido a datos Requisito: Auditoría de acceso
3. GDPR (General Data Protection Regulation) X Aplica: NO (aplica solo UE)
4. Ley de Contraloría General ✓ Aplica: SÍ (institución pública) Impacto: Transparencia en datos

4.2 Datos Personales Manejados

INVENTARIO DE DATOS PERSONALES
ESTUDIANTES (450 personas): • Nombre completo (dato sensible) • Número de cédula (dato sensible) • Email y teléfono • Carrera y semestre • Calificaciones (dato sensible) • Asignaturas matriculadas • Historial académico completo • Domicilio
ADMINISTRATIVOS (5 personas): • Nombre y cédula • Email y teléfono de trabajo • Rol en sistema (admin, moderador, etc)
DOCENTES (25 personas): • Nombre y cédula • Email institucional • Especialidades/materias enseñadas • Horarios
Volumen total: ~480 personas × 8-12 campos
Total registros: ~5,000 campos de datos

4.3 Medidas de Protección de Datos

CÓMO SE PROTEGEN LOS DATOS
1. AUTENTICACIÓN └ Usuario + Contraseña • Contraseñas hasheadas con bcrypt • No se guardan en texto plano • Cambio de contraseña cada 90 días

2. AUTORIZACIÓN (Por Rol)

- └ Estudiante:
 - ✓ Ver solo sus propios datos
 - X No puede ver otros estudiantes
 - └ Único acceso: calificaciones, matrícula
- └ Docente:
 - ✓ Ver estudiantes de sus clases
 - ✓ Ver asistencia
 - X No puede modificar calificaciones
- └ Administrativo:
 - ✓ Acceso completo a todos datos
 - ✓ Puede modificar con auditoría
- └ Jefe de Carrera:
 - ✓ Ver datos de su carrera solo
 - ✓ Ver reportes agregados
 - X No puede editar datos

3. ENCRIPTACIÓN

- └ En tránsito: HTTPS/SSL
 - Certificado SSL válido
 - Todas las conexiones cifradas
- └ En reposo (base de datos):
 - Datos sensibles encriptados (AES-256)
 - Contraseñas hasheadas (no recuperables)

4. AUDITORÍA Y REGISTRO

- └ Log de todos los accesos
 - Quién accedió
 - Cuándo accedió
 - Qué datos vio
 - Qué cambios hizo
- └ Revisión diaria de logs
 - Buscar accesos sospechosos
 - Alertas automáticas

5. BACKUP Y RECUPERACIÓN

- └ Respaldo diario: 11:00 PM
- └ Ubicación: 3 centros de datos
- └ RPO (máximo a perder): 1 día
- └ RTO (tiempo recuperación): 2 horas máximo

6. CONTROL DE ACCESO FÍSICO

- └ Servidor en datacenter con seguridad
- └ O en Azure (Microsoft maneja seguridad)

4.4 Derechos de Propiedad Intelectual

¿QUIÉN ES DUEÑO DEL SISTEMA?

PROPIEDAD DEL CÓDIGO:

- └ Dueño: Universidad Nacional Centro
 - Desarrolladores fueron empleados de la uni
 - Código fue desarrollado en horario laboral
 - Según ley: propiedad es de la institución

COPYRIGHT (Derecho de Autor):

- └ Registrado: Sí, ante DNDA (Dirección Nacional de Derechos de Autor)
- └ Número de registro: [Pendiente de tramitar]
- └ Protección: Válida por 70 años post-muerte del autor o 70 años para empresa
- └ Implicaciones:
 - Nadie puede copiar el código sin permiso
 - La universidad puede vender licencias
 - Terceros no pueden distribuir

PATENTE:

- └ Aplicable: NO (no es invención patentable)
 - Es un software de gestión estándar
 - Las ideas base no son novedosas
 - Costo/complejidad no justifica

SECRETO COMERCIAL:

- └ Aplica: PARCIALMENTE
 - Algoritmos específicos (si los hay)
 - Configuración de seguridad
 - Datos de la institución
 - Base de datos con información estudiantes

4.5 Licencias de Software Utilizadas

LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADAS

.NET Framework 8.0:

- Licencia: MIT License (Open Source)
- Costo: GRATUITO
- Uso permitido: Comercial, privado, modificación
- Requisito: Incluir copyright/licencia
- CUMPLIMIENTO: ✓ SENCILLO

ASP.NET Core:

- Licencia: MIT License (Open Source)
- Costo: GRATUITO
- Requisito: Incluir copyright/licencia
- CUMPLIMIENTO: ✓ SENCILLO

React (Frontend):

- Licencia: BSD License (Open Source)
- Costo: GRATUITO
- Requisito: Incluir copyright/licencia
- CUMPLIMIENTO: ✓ SENCILLO

SQL Server Express (Base Datos):

- Licencia: Gratuita con restricciones
- Límite: 1 GB RAM, 10 GB DB, no cluster
- Para 450 estudiantes: ✓ SUFICIENTE
- Costo: GRATUITO (si < 10 GB)
- Upgrade a Standard: \$3,500 si crece
- CUMPLIMIENTO: ✓ ACTUAL ESTÁ OK

Visual Studio Community:

- Licencia: Gratuita para educación
- Costo: GRATUITO
- CUMPLIMIENTO: ✓ GRATUITO

Azure Cloud:

- Licencia: Acuerdos de servicio Microsoft
- Costo: Pago por uso (\$150-200/mes)
- CUMPLIMIENTO: ✓ LICENCIA COMERCIAL OK

TOTAL CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS: ✓ EXCELENTE

- Todas las librerías respetan términos
- Licencias open-source son permisivas
- No hay conflictos legales

DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS

4.6 Contratos Necesarios

1. POLÍTICA DE PRIVACIDAD ✓
 - └ Describe: Qué datos recopilamos
 - └ Cómo los usamos
 - └ Medidas de seguridad
 - └ Derechos del usuario (acceso, corrección)
 - └ Tiempo de retención
 - (Estudiantes actuales: Indefinido)
 - (Estudiantes egresados: 10 años)
 - └ Contacto: dpo@universidad.edu.ni
 - └ Ubicación: www.universidad.edu.ni/privacidad
2. TÉRMINOS DE SERVICIO ✓
 - └ Disponibilidad del sistema
 - (99.5% uptime garantizado)
 - └ Responsabilidades usuario
 - └ Responsabilidades institución
 - └ Penalizaciones por mal uso
 - └ Limitación de responsabilidad
 - └ Ley aplicable: Nicaragua
 - └ Jurisdicción: Cortes de Nicaragua
3. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA) ✓
 - └ Firmado por: Personal administrativo
 - Personal de desarrollo (if hired)
 - └ Define: Qué es información confidencial
 - └ Período: 5 años post-empleo
 - └ Penalizaciones: Por violación
 - └ Excepciones: Información pública, requerida
4. CONTRATO DE DESARROLLO ✓
(Si fue externo, incluye:)
 - └ Alcance del proyecto
 - └ Costos y cronograma
 - └ Entregables específicos
 - └ Propiedad del código (sí es universidad)
 - └ Garantías de funcionamiento
 - └ Soporte post-implementación
 - └ Cláusulas de resolución
5. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (SLA) ✓
 - └ Disponibilidad garantizada: 99.5%
 - └ Tiempo de respuesta soporte: 1 hora
 - └ Tiempo de resolución: 4 horas
 - └ Backup: Diarios
 - └ Penalizaciones si no cumple
 - └ Revisión: Trimestral
6. CONSENTIMIENTO DE ESTUDIANTES ✓
 - └ Formulario: Aceptar Términos y Privacidad
 - └ Recopilado: En primera matrícula
 - └ Archivado: En expediente estudiante
 - └ Renovación: Cada año académico

4.7 Riesgos Legales Identificados

RIESGOS LEGALES Y MITIGACIÓN
<u>RIESGO 1: Fuga de Datos Personales</u> Probabilidad: MEDIA Severidad: ALTA (multas + reputación) Prevención: • Encriptación AES-256 en BD • HTTPS para todas las conexiones • Auditoría de accesos diaria • Firewall y WAF • Pruebas de penetración anual Penalidad legal: Multa + cierre del sistema
<u>RIESGO 2: Acceso No Autorizado</u> Probabilidad: BAJA Severidad: MEDIA Prevención: • 4 niveles distintos de acceso • Log de acceso para auditoría • Cambio de contraseña cada 90 días • Alert de múltiples fallos de login Penalidad: Acceso indebido a información
<u>RIESGO 3: Violación de Copyright</u> Probabilidad: BAJA Severidad: MEDIA Prevención: • Código 100% original • Copyright registrado • Documentación de desarrollo • No se copia código externo sin licencia Penalidad: Demanda civil + daños
<u>RIESGO 4: Incumplimiento Ley Datos Personales</u> Probabilidad: BAJA (con medidas) Severidad: MUY ALTA Prevención: • Política privacidad publicada

- Consentimiento estudiantes firmado
 - Protección de datos implementada
 - DPO designado (Data Protection Officer)
 - Auditoría externa anual
- Penalidad: Multa hasta 10% ingresos o \$500k nic

RIESGO 5: Cambio de Regulaciones Futuras

Probabilidad: MEDIA (ley sigue evolucionando)

Severidad: BAJA (tiempo para adaptarse)

Prevención:

- Monitorear regulaciones nuevas
- Sistema flexible para cambios
- Consulta legal periódica
- Auditoría de cumplimiento anual

Penalidad: Multa + tiempo para cumplir

4.8 Conclusión Legal

FACTIBILIDAD LEGAL: SISTEMA DE MATRÍCULA
CONCLUSIÓN: ✓ FACTIBLE

EVALUACIÓN POR ASPECTO:

- ✓ Protección de Datos:
 - Medidas implementadas
 - Política privacidad clara
 - Cumple ley local (Nicaragua)
 - ESTADO: CONFORME
- ✓ Propiedad Intelectual:
 - Código: Propiedad de universidad (100%)
 - Copyright: Registrado
 - Licencias open-source: Respetadas
 - ESTADO: PROTEGIDO
- ✓ Licencias de Software:
 - Todas las librerías con licencias válidas
 - Open-source con términos claros
 - Costo: Bajo/gratuito
 - ESTADO: CUMPLIDO
- ✓ Contratos:
 - Todos los documentos requeridos preparados
 - Términos claros y justos

- SLA definido
- ESTADO: EN ORDEN

✓ Riesgos Legales:

- Identificados
- Mitigados con medidas específicas
- Monitoreo continuo
- ESTADO: CONTROLADO

VEREDICTO FINAL:

El proyecto es LEGALMENTE FACTIBLE con todas las medidas de protección y documentación adecuadas.